Preparación de sustancias patrón para electroquímica.

Realizado por: Laura M. Vidal R. and Maria J. Vidal R.

1. Objetivo

Preparar y probar sustancias patrón para confirmar el funcionamiento preciso de los electrodos.

2. Requerimientos

- Software PSTrace
- K3FeCN6
- K4FeCN6
- KCL
- NaCl
- Na_2HPO_4
- KH_2PO_4
- Beaker
- Pipette of 1000 microlitros (μl)
- Falcon
- Aluminum paper
- PalmSens Potenciostato.
- 3 electrodos.
- Agua tipo 2.

3. Paso a paso

Los cálculos presentados en este protocolo son para realizar 10mL de cada una de las soluciones. En caso de requerir realizar una cantidad diferente, es necesario calcular nuevamente las cantidades necesarias de cada reactivo.

3.1. Preparación de las sustancias.

- Sustancia 1: $1mM\ K_3[Fe(CN)_6] + 1mM\ K_4[Fe(CN)_6]\ + 1M\ KCl$

Primero se deben calcular los moles que se necesitan de acuerdo con la molaridad de cada componente indicado en la formula. Para calcular esta cantidad utilizamos la ecuación $n = C \cdot V$ donde n corresponde a la cantidad de moles requeridos, C es la molaridad requerida y V es el volumen total a preparar.

Nota: Tener presente que 1mM que equivale a 0,001mol/L.

En este caso necesitamos que el $K_3[Fe(CN)_6]$ y el $K_4[Fe(CN)_6]$ estén a una concentración de 1mM, por lo que:

$$n = 0.001\frac{mol}{L} \cdot 0.010L$$

$$n = 1.0 \cdot 10^{-5} mol$$

De igual manera necesitamos que el KCl esté a una concentración de 1M, por lo que:

$$n = 1.0\frac{mol}{L} \cdot 0.010L$$
$$n = 0.010mol$$

Una vez tengamos calculado la cantidad de moles que necesitamos de cada sustancia, pasamos cada uno de estos a gramos de acuerdo con el peso molecular de cada componente. Para hacer este cambio utilizamos la ecuación $m = n \cdot M$ donde m corresponde a la masa en gramos, n es la cantidad de moles calculados anteriormente y M es el peso molecular de cada reactivo.

Comenzamos calculando la cantidad de gramos para $K_3[Fe(CN)_6]$. El peso molecular de esta sustancia es aproximadamente $329.24\,{}^{g}/_{mol}$.

$$m = (1.0 \cdot 10^{-5} mol) \cdot \left(329.24\,{}^{g}/_{mol}\right)$$

$$m = 0.00329g \approx 3.29mg$$

Seguimos calculando la cantidad de gramos para $K_4[Fe(CN)_6]$. El peso molecular de esta sustancia es aproximadamente $368.35\,{}^{g}/_{mol}$.

$$m = (1.0 \cdot 10^{-5} mol) \cdot \left(368.35\,{}^{g}/_{mol}\right)$$

$$m = 0.00368g \approx 3.68mg$$

Por último, calculamos la cantidad de gramos necesarios para KCl. El peso molecular de esta sustancia es aproximadamente $74.55\,{}^{g}/_{mol}$.

$$m = 0.010mol \cdot 74.55\,{}^{g}/_{mol}$$
$$m = 0.7455g$$

Una vez calculadas estas cantidades, se procede a la elaboración de la sustancia. Para esto:

1. Pesar 0.7455g de KCl con una balanza de precisión y agregarlo en un beaker.
2. Agregar 6 mL de agua destilada al beaker y mezclar con un agitador de vidrio hasta que el KCl se disuelva por completo.
3. Pesar 0,00329g de $K_3[Fe(CN)_6]$ y agregarlos al mismo beaker donde ya se diluyó el KCl.
4. Pesar 0,00368g de $K_4[Fe(CN)_6]$ e incorporarlos al resto de la mezcla en el beaker y mezclar hasta conseguir una sustancia homogénea.

5. Pasar la sustancia preparada en el beaker a un tubo falcon, agregue agua destilada hasta llegar a los 10ml, ciérrelo y recúbralo con aluminio para evitar que la luz dañe la sustancia. Nota: Recuerda marcar la solución con todos los componentes y sus respectivas molaridades.

- Sustancia 2: $1mM\ K_3[Fe(CN)_6] + 0.1M\ KCl$

Primero se deben calcular los moles que se necesitan de acuerdo con la molaridad de cada componente indicado en la formula. Para calcular esta cantidad utilizamos la ecuación $n = C \cdot V$ donde n corresponde a la cantidad de moles requeridos, C es la molaridad requerida y V es el volumen total a preparar.

Nota: Tener presente que 1mM que equivale a 0,001mol/L.

Para esta sustancia requerimos una concentración de 1mM para el $K_3[Fe(CN)_6]$ por lo que el número de moles corresponde a:

$$n = 0.001\frac{mol}{L} \cdot 0.010L$$

$$n = 1.0 \cdot 10^{-5}mol$$

Por otro lado, necesitamos que el KCl esté a una concentración de 1M por lo que el número de moles se calcularía así:

$$n = 0.1\frac{mol}{L} \cdot 0.010L$$
$$n = 1.0 * 10^{-3}mol$$

Una vez tengamos calculado la cantidad de moles que necesitamos de cada sustancia, pasamos cada uno de estos a gramos de acuerdo con el peso molecular de cada componente. Para hacer este cambio utilizamos la ecuación $m = n \cdot M$ donde m corresponde a la masa en gramos, n es la cantidad de moles calculados anteriormente y M es el peso molecular de cada reactivo.

Comenzamos calculando la cantidad de gramos para $K_3[Fe(CN)_6]$. El peso molecular de esta sustancia es aproximadamente $329.24\,{}^{g}/_{mol}$.

$$m = (1.0 \cdot 10^{-5}mol) \cdot \left(329.24\,{}^{g}/_{mol}\right)$$

$$m = 0.00329g \approx 3.29mg$$

A continuación, calculamos la cantidad de gramos necesarios para KCl. El peso molecular de esta sustancia es aproximadamente $74.55\,{}^{g}/_{mol}$.

$$m = 0.010mol \cdot 74.55\,{}^{g}/_{mol}$$
$$m = 0.7455g$$

Una vez calculadas estas cantidades, se procede a la elaboración de la sustancia. Para esto:

1. Pesar 74.6mg de KCl en una balanza de precisión y agregarlo a un beaker.
2. Pesar 3.29mg de $K_3[Fe(CN)_6]$ y agregarlo al mismo beacker en el cual agregó el KCl
3. Agrega 6ml 6 mL de agua destilada al beaker y mezclar con un agitador de vidrio hasta que el KCl y el $K_3[Fe(CN)_6]$ se disuelvan por completo.
4. Pasar la sustancia preparada en el beaker a un tubo falcon, agregue agua destilada hasta llegar a los 10ml, ciérrelo y recúbralo con aluminio para evitar que la luz dañe la sustancia. Nota: Recuerda marcar la solución con todos los componentes y sus respectivas molaridades.

- Sustancia 3: $5\ mM\ K_3[Fe(CN)_6] + 5mM\ K_4[Fe(CN)_6] + PBS1x$

Para la preparación de esta sustancia, primero se debe contar con PBS 1x a un pH ≥6. En caso de ya tenerlo, puedes pasar al cálculo de los moles necesarios de cada sustancia. De lo contrario sigue estos pasos para su preparación.

Preparación de PBS1x.

Para preparar 1L de PBS se requiere NaCl 8.00 g, KCl 0.20 g, Na_2HPO_4 1.44 g, KH_2PO_4 0.24 g. Dependiendo de la cantidad de PBS1x que necesite ajuste esta fórmula. En este caso se prepararán 10ml por lo que se divide la fórmula original entre 100. Con base en esto sabemos que se requieren:

- NaCl: 80.0 mg
- KCl: 2.0 mg
- Na_2HPO_4 (anhidro): 14.4 mg
- KH_2PO_4 (anhidro): 2.4 mg

Ahora, con el PBS1x ya listo se deben calcular los moles que se necesitan de acuerdo con la molaridad de cada componente indicado en la formula. Para calcular esta cantidad utilizamos la ecuación $n = C \cdot V$ donde n corresponde a la cantidad de moles requeridos, C es la molaridad requerida y V es el volumen total a preparar.

Nota: Tener presente que 1mM que equivale a 0,001mol/L.

Para esta sustancia requerimos una concentración de 5mM para el $K_3[Fe(CN)_6]$ y para el $K_4[Fe(CN)_6]$ por lo que el número de moles corresponde a:

$$n = 0.005\frac{mol}{L} \cdot 0.010L$$

$$n = 5.0 \cdot 10^{-5} mol$$

Una vez tengamos calculado la cantidad de moles que necesitamos de cada sustancia, pasamos cada uno de estos a gramos de acuerdo con el peso molecular de cada componente. Para hacer este cambio utilizamos la ecuación $m = n \cdot M$ donde m corresponde a la masa en gramos, n es la cantidad de moles calculados anteriormente y M es el peso molecular de cada reactivo.

Comenzamos calculando la cantidad de gramos para $K_3[Fe(CN)_6]$. El peso molecular de esta sustancia es aproximadamente $329.24\,{}^{g}/_{mol}$.

$$m = (5.0 \cdot 10^{-5} mol) \cdot \left(329.24\,{}^{g}/_{mol}\right)$$
$$m = 0.0164635g \approx 16.46mg$$

Seguimos calculando la cantidad de gramos para $K_4[Fe(CN)_6]$. El peso molecular de esta sustancia es aproximadamente $368.35\,{}^{g}/_{mol}$.

$$m = (5.0 \cdot 10^{-5} mol) \cdot \left(368.35\,{}^{g}/_{mol}\right)$$

$$m = 0.0184185g \approx 18.42mg$$

Una vez calculadas estas cantidades, se procede a la elaboración de la sustancia. Para esto:

1. Agregue 6ml de PBS al beacker.

2. Pese 18.42mg de $K_4[Fe(CN)_6]$ y 16.46mg of $K_3[Fe(CN)_6]$. Incorpórelos al beacker donde está el PBS y revuélvalo hasta conseguir una mezcla homogénea.

3. Pase la mezcla del beacker a un falcon y agregue PBS hasta alcanzar los 10ml requeridos. Cierre el falcon y recúbralo con aluminio para evitar que la luz dañe la sustancia. Nota: Recuerde marcar la solución con todos los componentes y sus respectivas molaridades.

2. Rectificar el funcionamiento de las sustancias preparadas mediante mediciones de voltametria cíclica (CV) con el potenciostato. En este caso se implementó el modelo PalmSens 4, pero funciona con cualquier referencia de este dispositivo.

Nota: En caso de no saber cómo realizar mediciones de CV lea “PROTOCOLO PARA MEDICIONES POTENCIOSTATO PALMSENS” disponible en el github de biomicrosystems.

En esta prueba se medirán las corrientes de oxidación y reducción de la muestra según el potencial aplicado. Para estas mediciones se implementarán los siguientes parámetros. Ver figura 1.

Cyclic Voltammetry settings		
t equilibration	2	s
E begin	0.6	V
E vertex1	-0.6	V
E vertex2	0.6	V
E step	0.01	V
Scan rate	0.05	V/s
Number of scans	3	

Figura 1: Parámetros implementados.

Nota: Para cada medición se deben usar diferentes electrodos. Finalmente, para el análisis de datos recuerde eliminar el primer scanner realizado.

Idealmente los resultados deben ser similares a los presentados en la figura2, figura 3 y figura 4.

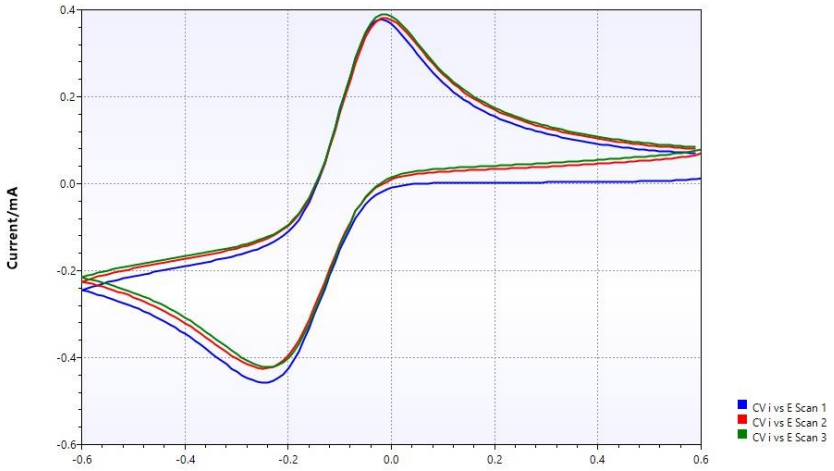


Figura 2: Resultados de VC con $1mM\ K_3[Fe(CN)_6] + 1mM\ K_4[Fe(CN)_6]\ + 1M\ KCl$.

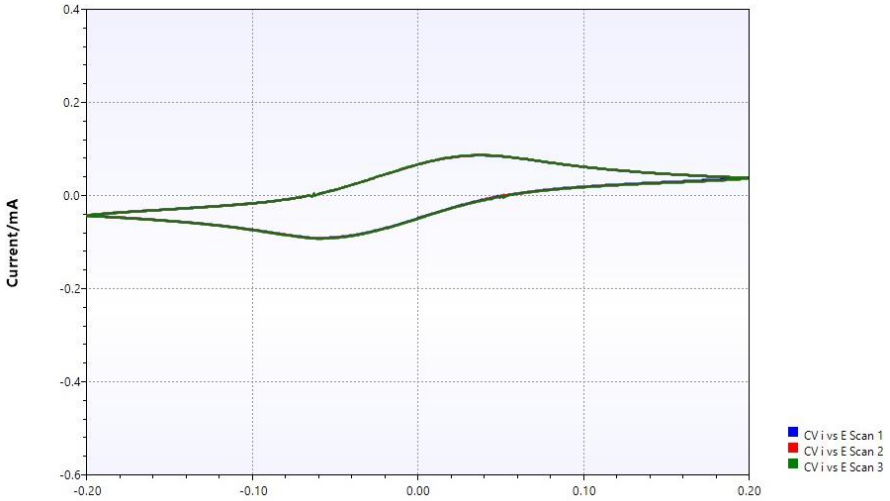


Figura 3: Resultados de VC con $1mM\ K_3[Fe(CN)_6] + 0.1M\ KCl$.

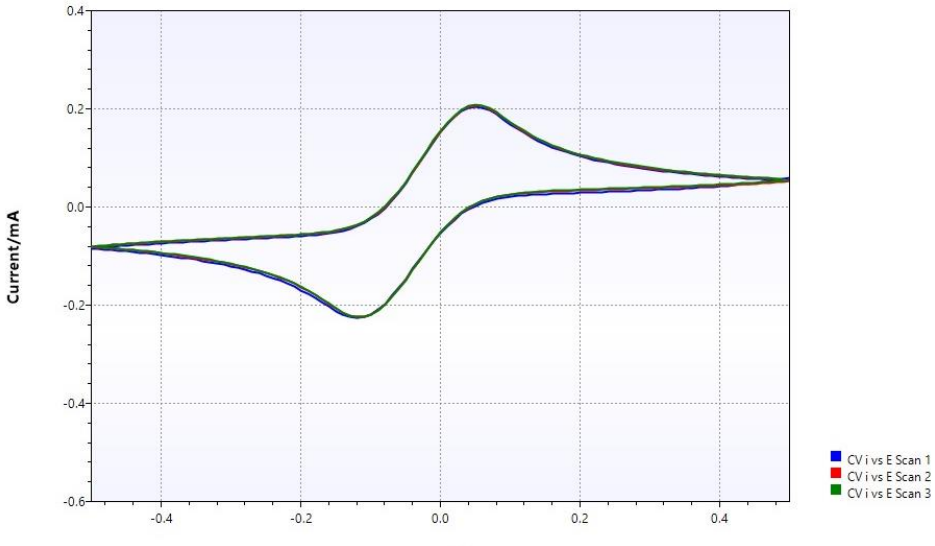


Figura 4: Resultados de VC con $5mM\ K_3[Fe(CN)_6] + 5mM\ K_4[Fe(CN)_6]\ + PBS1x$.